



CCT

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Resolução de Problemas com **Grafos**

UNID. 2 – Coloração, Emparelhamento e Isomorfismo

Prof. Me. Ricardo Carubbi (carubbi@unifor.br)

1 Problemas Clássicos em Grafos

1.1 Alguns problemas de processamento de grafos

Problemas	Descrição
Isomorfismo	Dois grafos representam a mesma estrutura?
	1. Identificar estruturas equivalentes em redes de comunicação para detectar padrões recorrentes. 2. Detectar variantes de malware que possuem a mesma estrutura lógica para evitar detecção.
Coloração	Como propagar restrições e evitar conflitos?
	1. Escalonamento de tarefas, alocação de registradores em compiladores, mapeamento de frequências. 2. Grafo planar pode ser colorido com no máximo 4 cores, sendo nenhum vértice adjacente receba a mesma cor.
Emparelhamento	Quais pares podem coexistir sem conflito?
	1. Otimizar a alocação de trabalhadores a tarefas com competências compatíveis. 2. Maximizar as alocações de processos conforme os recursos computacionais disponíveis

Tabela 1: Alguns problemas de processamento de grafos e suas respectivas descrições. Fonte: SEDGEWICK, 2014.

Notas:

1 Isomorfismo

1.1 Introdução

- Frequentemente, acontece de dois grafos terem a **mesma estrutura** e diferirem apenas na maneira como seus **vértices e arestas são rotulados** ou, então, apenas na maneira como são **representados geometricamente**.
- Para muitos propósitos, esses dois grafos são **essencialmente o mesmo grafo**, ou seja, são classificados como **isomorfos**.

Notas:

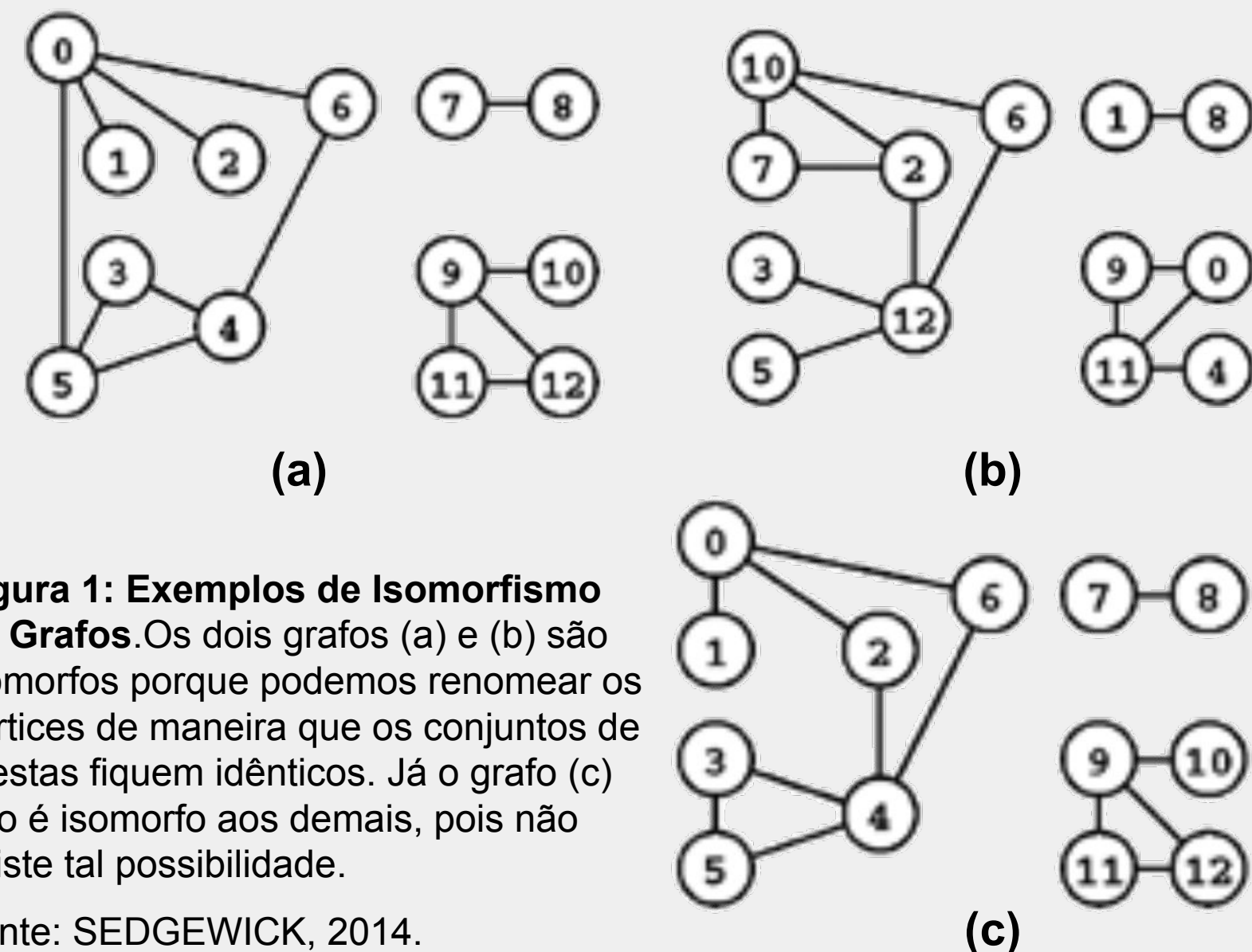


Figura 1: Exemplos de Isomorfismo de Grafos. Os dois grafos (a) e (b) são isomorfos porque podemos renomear os vértices de maneira que os conjuntos de arestas fiquem idênticos. Já o grafo (c) não é isomorfo aos demais, pois não existe tal possibilidade.

Fonte: SEDGEWICK, 2014.

1 Isomorfismo

1.2 Conceitos

Def. 1 Dois grafos $G1 = (V1, E1)$ e $G2 = (V2, E2)$ são **isomorfos** se:

(1) existir uma **função total f bijetora**, do conjunto de vértices de $G1$ no conjunto de vértices de $G2$ ($f: V1 \rightarrow V2$),

(2) existir uma **função total g bijetora**, do conjunto de arestas de $G1$ no conjunto de arestas de $G2$ ($g: E1 \rightarrow E2$), tal que uma aresta e é incidente a $v1$ e $v2$ em $G1$ se e somente se a aresta $g(e)$ for incidente a $f(v1)$ e $f(v2)$ em $G2$. **O par de funções f e g é chamado de isomorfismo entre grafos $G1$ e $G2$.**

Notas:

Uma função total bijetora $f: A \rightarrow B$ é uma correspondência perfeita entre dois conjuntos, onde cada elemento do conjunto A corresponde a exatamente um elemento do conjunto B (injeção). e cada elemento do conjunto B tem um correspondente no conjunto A (sobrejeção).

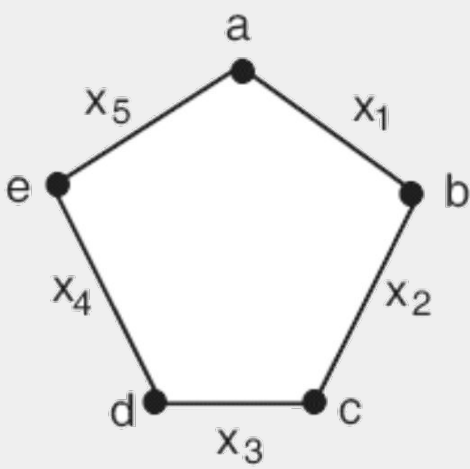
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

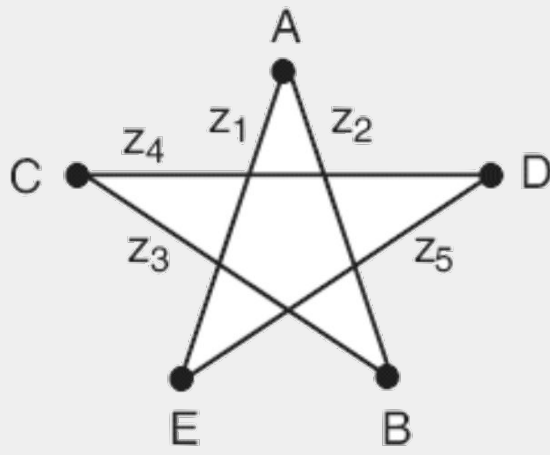
1 Isomorfismo

1.2 Conceitos

- Isomorfismo pode ser estabelecido como as funções bijetoras f e g que preservam a relação de adjacência entre os vértices de $G1$ e $G2$.



$G1 = (\{a,b,c,d,e\}, \{x_1,x_2,x_3,x_4,x_5\})$



$G2 = (\{A,B,C,D,E\}, \{z_1,z_2,z_3,z_4,z_5\})$

Figura 2: Os grafos $G1$ e $G2$ são isomorfos. Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

Uma função total bijetora $f:A \rightarrow B$ é uma correspondência perfeita entre dois conjuntos, onde cada elemento do conjunto A corresponde a exatamente um elemento do conjunto B (injeção). e cada elemento do conjunto B tem um correspondente no conjunto A (sobrejeção).

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

(1a) $f:V1 \rightarrow V2$ i.e. $f:\{a,b,c,d,e\} \rightarrow \{A,B,C,D,E\}$ tal que:

x	a	b	c	d	e
$f(x)$	A	B	C	D	E

Por exemplo, $x1 \leftrightarrow (a,b)$. $g(x1)$ deve ter como imagem a aresta que une $f(a)$ a $f(b)$, que é a aresta $(A,B) \leftrightarrow z2$.

(1b) $g:E1 \rightarrow E2$ i.e. $g:\{x1,x2,x3,x4,x5\} \rightarrow \{z1,z2,z3,z4,z5\}$

x	x1	x2	x3	x4	x5
$g(x)$	z2	z3	z4	z5	z1

Por exemplo, $z2 \leftrightarrow (A,B)$. $f(z2)$ deve ter como imagem a aresta que une $f(A)$ a $f(B)$, que é a aresta $(a,b) \leftrightarrow x1$.

1 Isomorfismo

1.2 Conceitos

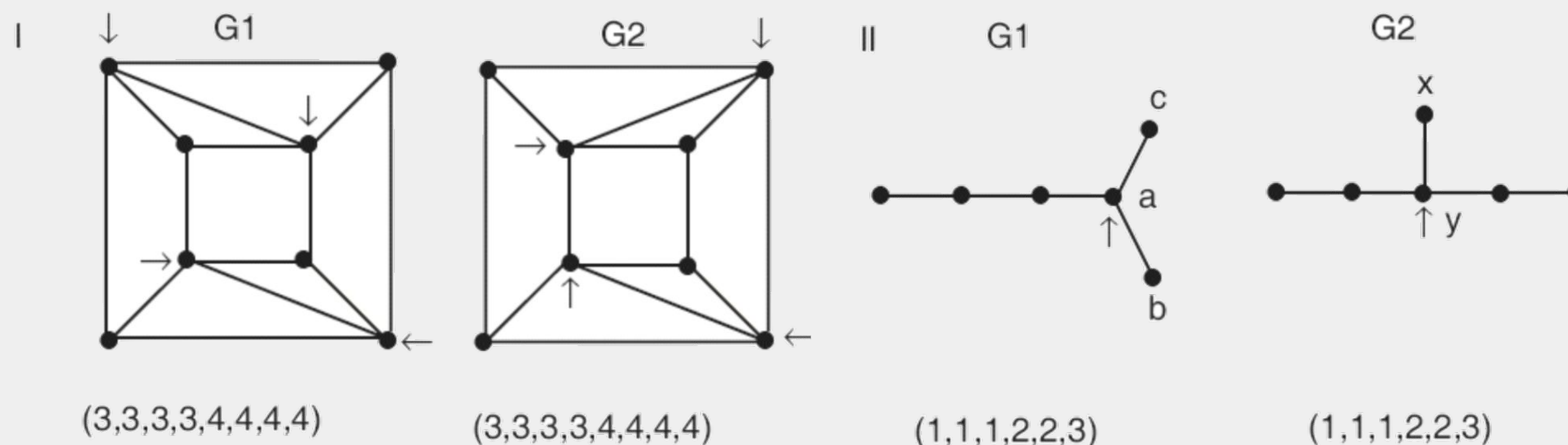


Figura 3: Os grafos G1 e G2 em I e em II não são isomorfos entre si. Na Figura (I), os 4 vértices com grau 4 estão assinalados com uma flecha. No grafo G1 cada vértice de grau 4 é adjacente a apenas 1 vértice de grau 4 (e a 3 outros de grau 3). Já em G2, cada vértice de grau 4 é adjacente a 2 vértices de grau 4 (e a 2 outros de grau 3). Assim, os dois grafos em questão não são isomorfos. Na Figura (II) o único vértice com grau 3 tanto em G1 quanto em G2 está assinalado com uma flecha. Note que em G1 o vértice de grau 3 é adjacente a 2 vértices de grau 1 e 1 de grau 2. Já em G2, o vértice de grau 3 é adjacente a 1 vértice de grau 1 e 2 vértices de grau 2. Esse fato torna impossível a definição de isomorfismo entre os dois grafos. Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

1 Isomorfismo

1.2 Conceitos

- Com base na **Definição 1**, para que sejam isomorfos, dois grafos devem ter¹:
 - (1) o mesmo número de vértices,
 - (2) o mesmo número de arestas,
 - (3) um número igual de vértices com um determinado grau.
- A busca por um critério simples e eficiente para a detecção de isomorfismo é ainda um problema não resolvido em TG (classe de problemas NP).
- **Como determinar se os grafos G_1 e G_2 são isomorfos?** *Assumir G_1 e G_2 isomorfos e encontrar uma propriedade de G_1 que G_2 não tem, mas que G_2 teria, se G_1 e G_2 fossem isomorfos. Essa propriedade é chamada de invariante.*

Notas:

1. Essas condições, entretanto, não são suficientes.

1 Isomorfismo

1.2 Conceitos

Teo. 1 *Dois grafos simples $G1$ e $G2$ são isomorfos se e somente se para alguma ordenação de seus vértices, suas matrizes de adjacência são iguais¹.*

Def. 2 *Uma propriedade P é um invariante se sempre que $G1$ e $G2$ forem grafos isomorfos e $G1$ tiver a propriedade P , $G2$ também a terá.*

- As propriedades “tem n vértices” e “tem m arestas” são invariantes.
- A propriedade “mesmo número de vértices com grau k ($k > 0$, inteiro)” é um invariante.
- Um outro invariante útil é o que estabelece que “grafos isomorfos têm o mesmo número de ciclos de um determinado comprimento.”

Notas:

1. Assim como para as listas de adjacência.

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

1 Isomorfismo

1.3 Principais estratégias e referências

Estratégia	Implementação	Custo
Permutação de vértices	Implementação ingênua (força bruta) devido sua ineficiência computacional.	$O(n!)$
Refinamento estrutural	Refina iterativamente partições de vértices a partir das vizinhanças a fim de distinguir rapidamente muitos pares não isomorfos (Berkholz, Bonsma e Grohe, 2017).	$O(n^k)$ Polinomial
Backtracking com poda	Construir o isomorfismo incrementalmente e eliminar cedo ramos inconsistentes em subgrafos (Ullmann, 1976).	$O(c^n)$; $c > 1$ Exponencial
	VF2 ¹ : Busca incremental com testes de viabilidade local para reduzir drasticamente o espaço de busca (Cordella, Foggia, Sansone e Vento, 2004).	$O(c^n)$; $c > 1$ Exponencial
Teoria de grupos e Particionamento	Abordagem teórica baseada em teoria de grupos ² e particionamento padronizado de vértices para quebrar simetrias e reduzir o problema no caso geral. (Babai, 2016)	$\exp((\log n)^{O(1)})$ quase-polinomial

Tabela 2: Panorama das principais estratégias e referências para isomorfismo de grafos, destacando a ideia algorítmica predominante e a ordem de crescimento do custo assintótico associada a cada abordagem. Fonte: Carubbi, 2026.

Notas:

- 1. VF2 é uma forma mais sofisticada de backtracking com poda; Babai 2016 aparece aqui apenas como referência teórica, não como estratégia prática do mesmo tipo.
- 2. Teoria de grupos: ramo da matemática que estuda simetrias e transformações invertíveis, útil para descrever automorfismos e equivalências estruturais em grafos.

1. K. Mehlhorn e St. Näher, The LEDA Platform of Combinatorial and Geometric Computing, Cambridge University Press, 1999.

1 Isomorfismo

1.3 Principais estratégias e referências

- Abordagens práticas podem ter pior caso exponencial, embora sejam eficientes em muitas instâncias graças ao uso de invariantes, refinamento estrutural e poda.
- Não se conhece algoritmo polinomial para o problema geral.
- Também não se sabe se o problema é NP-completo.
- O melhor limite superior geral conhecido é quase-polinomial.
- O desempenho prático depende fortemente da poda de candidatos inconsistentes.
- Parte de menor custo:
 - **invariantes**: tipicamente $O(V+E)$ ou próximo disso.
 - **refinamentos locais**: ainda moderados.
- Parte de maior custo: o backtracking pode exigir $O(n!)$

Notas:

1. VF2 é uma forma mais sofisticada de backtracking com poda; Babai 2016 aparece aqui apenas como referência teórica, não como estratégia prática do mesmo tipo.

2. Teoria de grupos: ramo da matemática que estuda simetrias e transformações invertíveis, útil para descrever automorfismos e equivalências estruturais em grafos.

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. K. Mehlhorn e St. Näher, The LEDA Platform of Combinatorial and Geometric Computing, Cambridge University Press, 1999.

2 Coloração

2.1 Definição

Def. 1 Seja G um grafo. Uma coloração de vértices de G atribui cores, geralmente notadas por $1, 2, 3, \dots$, aos vértices de G , uma cor por vértice, de maneira que aos **vértices adjacentes são atribuídas cores diferentes**. Uma **k -coloração de G** é uma coloração que consiste em k diferentes cores; nesse caso G é chamado de **k -colorível**.

Def. 2 Seja G um grafo. O **número mínimo n para o qual existe uma n -coloração do grafo G** é chamado de **índice cromático (ou número cromático)** de G e é denotado por $\chi(G)$. Se $\chi(G) = k$, diz-se que G é **k -cromático**.

- No contexto de coloração de vértices, será assumido que os **grafos não têm loops e arestas paralelas**, ou seja, os grafos considerados são **grafos simples**.

Notas:

3 Coloração

3.1 Definição

Teorema 1

- (1) Se o grafo G tem n vértices, $\chi(G) \leq n$;
- (2) Se H é subgrafo do grafo G , então $\chi(H) \leq \chi(G)$;
- (3) $\chi(K_n) = n$, para todo $n \geq 1$;
- (4) Se o grafo G contém K_n como subgrafo, $\chi(G) \geq n$;
- (5) Se o grafo G tem como componentes conectadas $G_1, G_2, \dots, G_n$, então

$$\chi(G) = \max_{1 \leq i \leq n} \chi(G_i)$$

Notas:

3 Coloração

3.1 Definição

Teo. 2: Seja G um grafo não vazio. Então $\chi(G) = 2$ se e somente se G é bipartido.

Cor. 1: Seja G um grafo. Então $\chi(G) \geq 3$ se e somente se G tem um ciclo ímpar¹.

Teo. 3: Para qualquer grafo G , $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$, sendo $\Delta(G)$ o grau máximo de G .

Teo. 3 (Brooks, 1941): Seja G um grafo conectado, simples com $\Delta(G) \geq 3$ e não completo, então

$$\chi(G) \leq \Delta(G)$$

Notas:

1. Ciclo ímpar é um ciclo de comprimento [ímpar].

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

3 Coloração

3.1 Definição

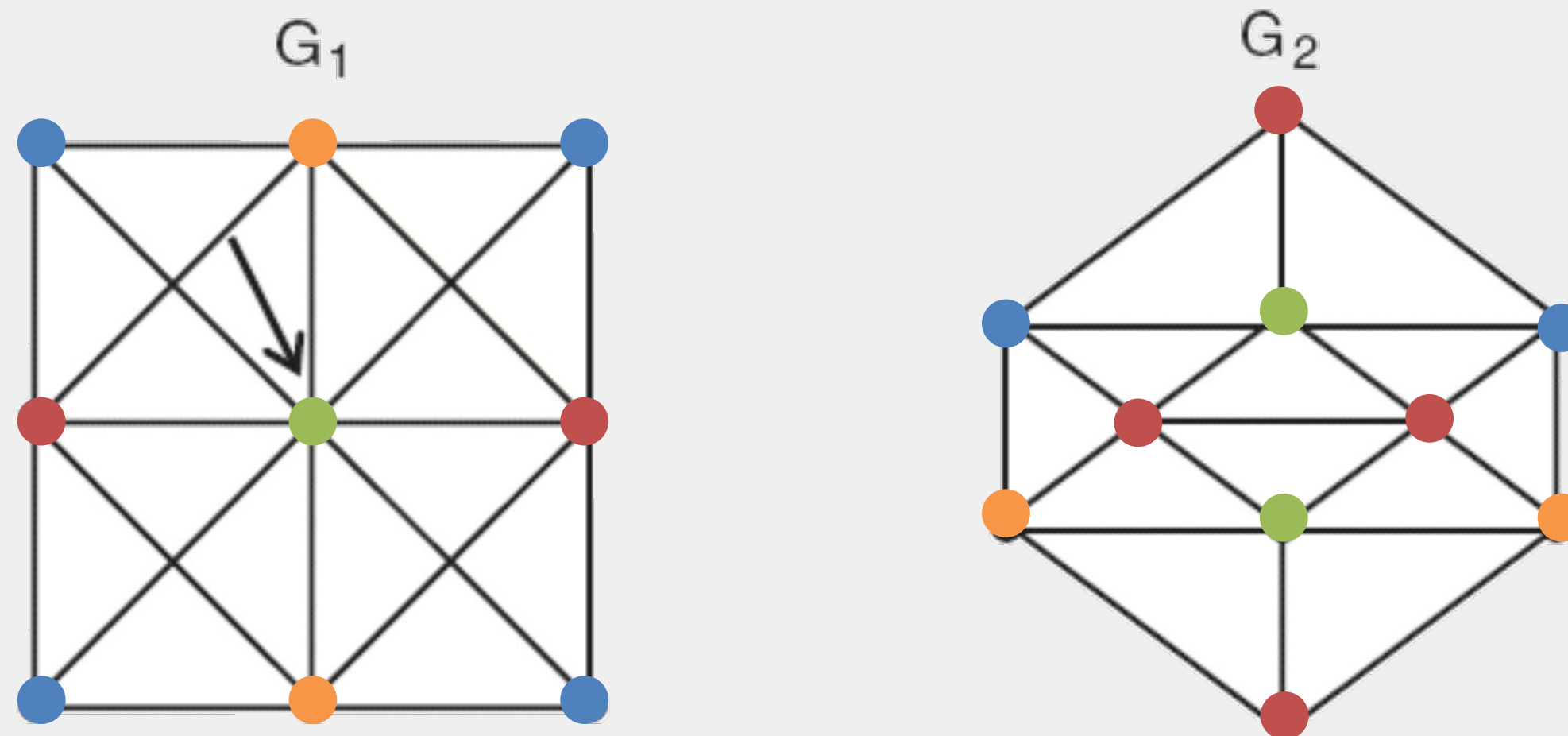


Figura 1: Dois grafos 4-cromáticos. Para o grafo G_1 , $\Delta(G_1) = 8$ e G_1 tem K_4 como subgrafo. Assim, $4 \leq \chi(G_1) \leq 8$ (e não é difícil ver que $\chi(G_1) = 4$).
Similarmente para G_2 na mesma figura, $\Delta(G_2) = 5$ e G_2 tem K_3 como subgrafo. Assim, $3 \leq \chi(G_2) \leq 5$ ($\chi(G_2) = 4$). Fonte: NICOLLETTI, 2017.

Notas:

3 Coloração

3.2 Algoritmos

- Não existe um bom algoritmo para a coloração de vértices de um grafo, e consequentemente, para determinação do índice cromático (classe NP-difícil);
- Existem, entretanto, vários algoritmos que dão uma aproximação (heurística) da coloração mínima;
- A seguir são apresentados três algoritmos gulosos (*greedy colouring*), seguindo os procedimentos descritos em Clark & Holton, 1998¹.
 - Algoritmo de coloração sequencial simples (1960–1970);
 - Algoritmo de Welsh–Powell (1967)²;
 - Algoritmo de Matula, Marble e Isaacson (1972)³.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 2. CLARK, John; HOLTON, Derek Allan. A first look at graph theory. world scientific, 1991.

3. Welsh, D.J.A.; Powell, M.B. An upper bound for the chromatic number of a graph and its application to timetabling problems. Comput. J., 10:85-86, 1967.4. MATULA, David W.; MARBLE, George; ISAACSON, Joel D. Graph coloring algorithms. In: Graph theory and computing. Academic Press, 1972. p. 109-122.

3 Coloração

3.2.1 Algoritmo de coloração sequencial simples

- Dado grafo $G(V,E)$ com grau máximo $\Delta(G)$ e ordenação dos seus vértices $v_1, \dots, v_n$, o algoritmo encontra uma coloração de vértices usando no máximo $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$ cores. Seja $N(v_i)$, os adjacentes de v_i e C conjunto de cores, temos:

Entrada: Grafo $G = (V, E)$, com vértices ordenados $v_1, v_2, \dots, v_n$.

Saída: Função $f(v_i)$ que associa uma cor a cada vértice v_i

P1 [Iteração] Para cada vertice v_i , com $i=1,2,\dots,n$:

P2 [Encontrar as cores $N(v_i)$] Calcule o conjunto $C = \{ f(v_j) \mid j < i \}$ de cores já atribuídas aos vizinhos de v_i .

P3 [Atribuir a menor cor disponível a v_i] Para $c = 1, 2, \dots$ verifique se $c \notin C$. Se não, defina $f(v_i) = c$ e retorne ao Passo P2.

Notas:

1. Uma estratégia de coloração sequencial gulosa considera a ordenação por grau decrescente dos vértices.

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

2. HUSFELDT, Thore. Graph colouring algorithms. arXiv preprint arXiv:1505.05825, 2015.

3. Welsh, D.J.A.; Powell, M.B. An upper bound for the chromatic number of a graph and its application to timetabling problems. 4. MATULA, David W.; MARBLE, George; ISAACSON, Joel D. Graph coloring algorithms. In: Graph theory and computing. Academic Press, 1972. p. 109-122.

3 Coloração

3.2.1 Algoritmo de coloração sequencial simples

- Lista os vértices v_1 a v_7 e as cores disponíveis de 1 a 7.
- Cores válidas $C_1 \leftarrow \{1\}$, $C_2 \leftarrow \{1,2\}$,..., $C_7 \leftarrow \{1,2,3,4,5,6,7\}$.
- Para $i = 1$ até n : (Atribuição de cor e atualização das cores válidas)

$i = 1$	$V_1 = 1$	$C_2 = \{2\}$, $C_3 = \{2,3\}$, $C_5 = \{2,3,4,5\}$, $C_6 = \{2,3,4,5,6\}$, $C_7 = \{2,3,4,5,6,7\}$.
$i = 2$	$V_2 = 2$	$C_3 = \{3\}$
$i = 3$	$V_3 = 3$	$C_4 = \{1,2,4\}$ e $C_5 = \{2,4,5\}$
$i = 4$	$V_4 = 1$	$C_5 = \{2,4,5\}$, $C_6 = \{2,3,4,5,6\}$ Não há atualizações para C_5 e C_6 .
$i = 5$	$V_5 = 2$	$C_6 = \{3,4,5,6\}$
$i = 6$	$V_6 = 3$	$C_7 = \{2,4,5,6,7\}$
$i = 7$	$V_7 = 2$	

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 2. CLARK, John; HOLTON, Derek Allan. A first look at graph theory. world scientific, 1991. 3. Welsh, D.J.A.; Powell, M.B. An upper bound for the chromatic number of a graph and its application to timetabling problems. 4. MATULA, David W.; MARBLE, George; ISAACSON, Joel D. Graph coloring algorithms. In: Graph theory and computing. Academic Press, 1972. p. 109-122.

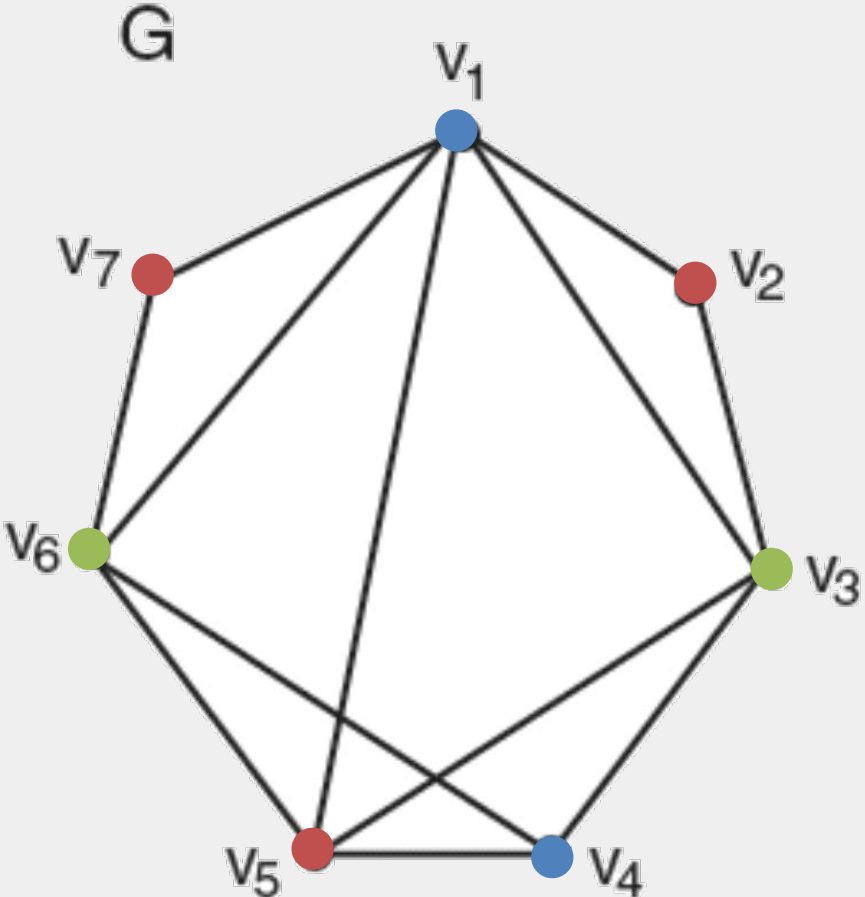


Figura 2: Grafo para o Algoritmo de coloração sequencial simples. Fonte: NICOLLETI, 2017.

3 Coloração

3.3 Grafos Bicoloráveis

- Uma **bicoloração** de um grafo G é uma bipartição $\{X, Y\}$ de $G.V$ tal que toda aresta de G tem uma extremidade em X e outra em Y .
- **PROBLEMA DA BICOLORAÇÃO:** Encontrar uma **bicoloração** de um grafo dado.
- Diremos que um **grafo é bicolorável se admite bicoloração**. Portanto, um grafo bicolorável é o mesmo que um grafo bipartido².
- Grafo é **bicolorável se e somente se não contém ciclo ímpar** (comprimento ímpar).
- Uso de **busca em profundidade (DFS)** para percorrer o grafo determinar se um grafo possui uma bicoloração ou bipartição em **tempo proporcional a $V + E$ no pior caso**.

Notas:

1. Na verdade, há uma sutil distinção entre os dois conceitos: um grafo bicolorável só se torna bipartido depois que uma de suas bicolorações for explicitamente dada.

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS



1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 2. CLARK, John; HOLTON, Derek Allan. A first look at graph theory. world scientific, 1991.

3. Welsh, D.J.A.; Powell, M.B. An upper bound for the chromatic number of a graph and its application to timetabling problems. 4. MATULA, David W.; MARBLE, George; ISAACSON, Joel D. Graph coloring algorithms. In: Graph theory and computing. Academic Press, 1972. p. 109-122.

3 Coloração

3.4 Algoritmos principais

- A coloração de grafos tem origem no [problema das quatro cores](#) (Guthrie, 1852; Appel e Haken, 1976). No caso geral, decidir se um grafo é k -colorível, para $k \geq 3$, é NP-completo (Karp, 1972).

Autor	Contribuição	Classe
Guthrie (1852)	Formulação do problema das quatro cores, origem da coloração de grafos.	problema histórico
Birkhoff (1912)	Introdução do polinômio cromático, ferramenta fundamental.	contribuição teórica
Welsh & Powell (1967)	Algoritmo guloso de coloração, aplicado a problemas práticos (timetabling).	$O(V^2)$
Karp (1972)	Prova de que a coloração com $r \geq 3$ cores é NP-completa.	NP-completo
Appel & Haken (1976)	Primeira prova correta do Teorema das Quatro Cores com auxílio computacional.	resultado teórico
Brélaz(1979)	Algoritmo DSATUR (Degree of Saturation) para coloração eficiente em prática.	usualmente $O(V^2)$

Notas:

1. Para [grafos planares](#), o problema das quatro cores admite algoritmos polinomiais; isso, porém, não se estende à coloração ótima de grafos gerais, cujo problema de decisão para $k \geq 3$ é NP-completo.

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

4 Grafos r-partidos

4.1 Definição

Def. 1 Seja $G = (V, E)$ um grafo. Se o conjunto de vértices V de G puder ser *particionado em dois subconjuntos não vazios*, X e Y ($X \cup Y = V$ e $X \cap Y = \emptyset$) de tal maneira que *cada aresta de G tenha uma extremidade em X e a outra em Y* , então G é chamado de **bipartido** ($r=2$). A partição $V = X \cup Y$ é chamada de bipartição de G .

- Note que em um grafo bipartido os vértices que pertencem ao conjunto X (ou ao conjunto Y) *não podem ser adjacentes entre si*.

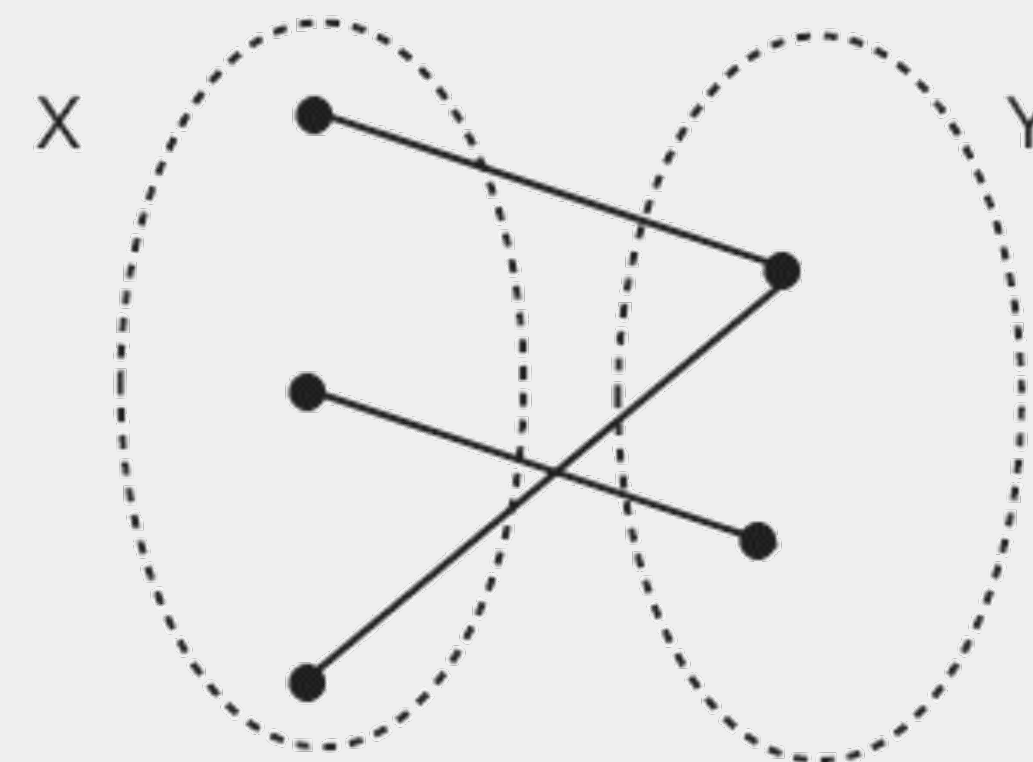


Figura 1: Um grafo bipartido. Não podem existir arestas que unam vértices em X a vértices em X (ou que unam vértices em Y a vértices em Y). Fonte: NICOLLETTI, 2017.

Notas:

4 Grafos r -partidos

4.1 Definição

Def. 2 Considere o número inteiro $r \geq 2$. O grafo $G = (V, E)$ é chamado um **grafo r -partido** se V admite uma partição em r blocos tal que toda aresta de G tem seus vértices- extremidade em blocos diferentes.

- Note que vértices em um mesmo bloco da partição não podem ser adjacentes.

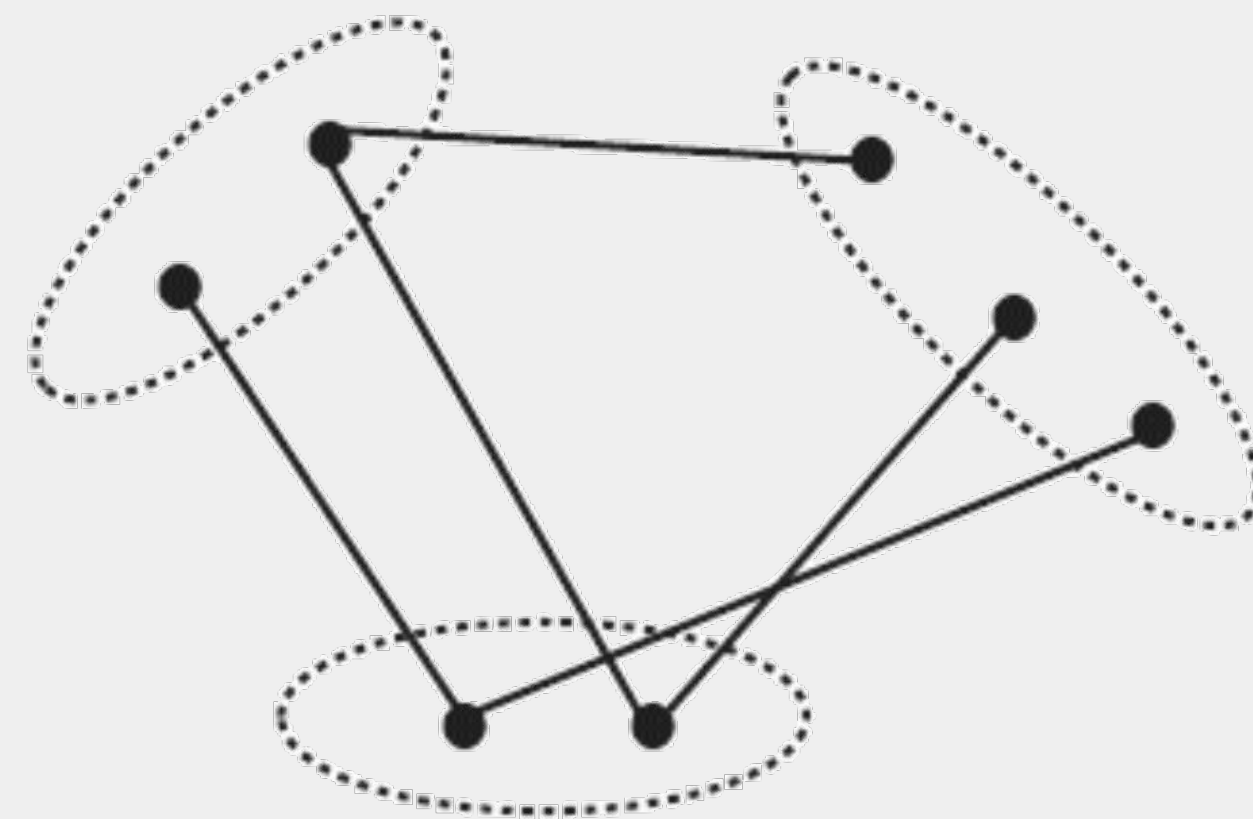


Figura 1: Grafo 3-partido. Não podem existir arestas que unam vértices de um mesmo bloco da partição Y). Fonte: NICOLLETTI, 2017.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

4 Grafos r-partidos

4.1 Definição

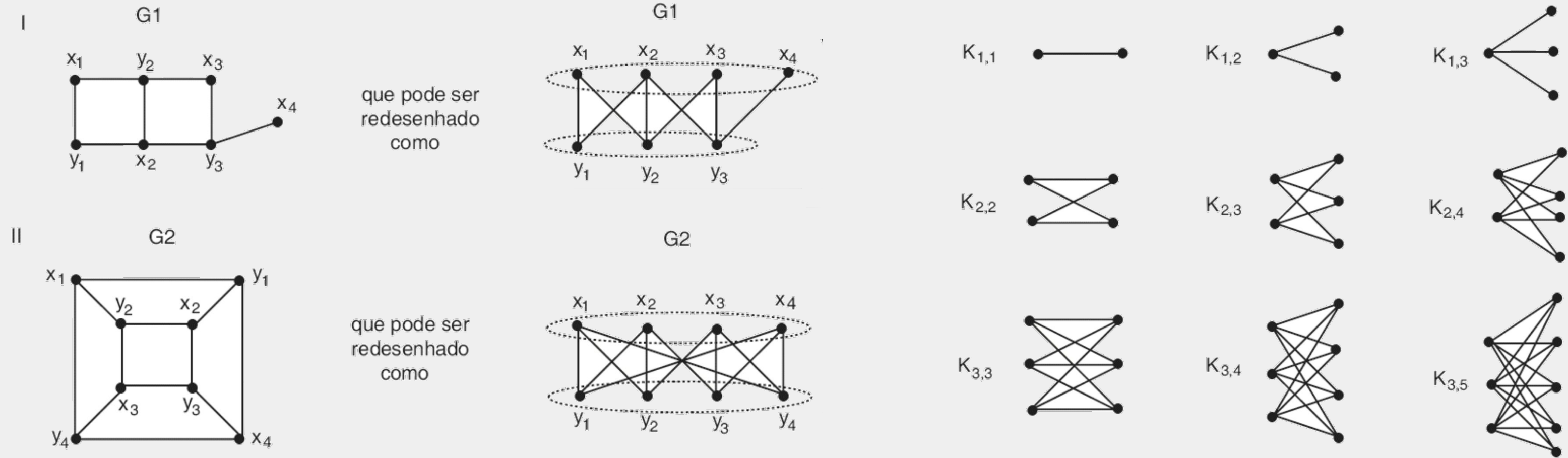


Figura 1: Em I, II e III são mostrados, respectivamente, três grafos bipartidos completos, em que a bipartição está evidenciada. Fonte: NICOLLETTI, 2017.

Notas:

4 Grafos r-partidos

4.1 Definição

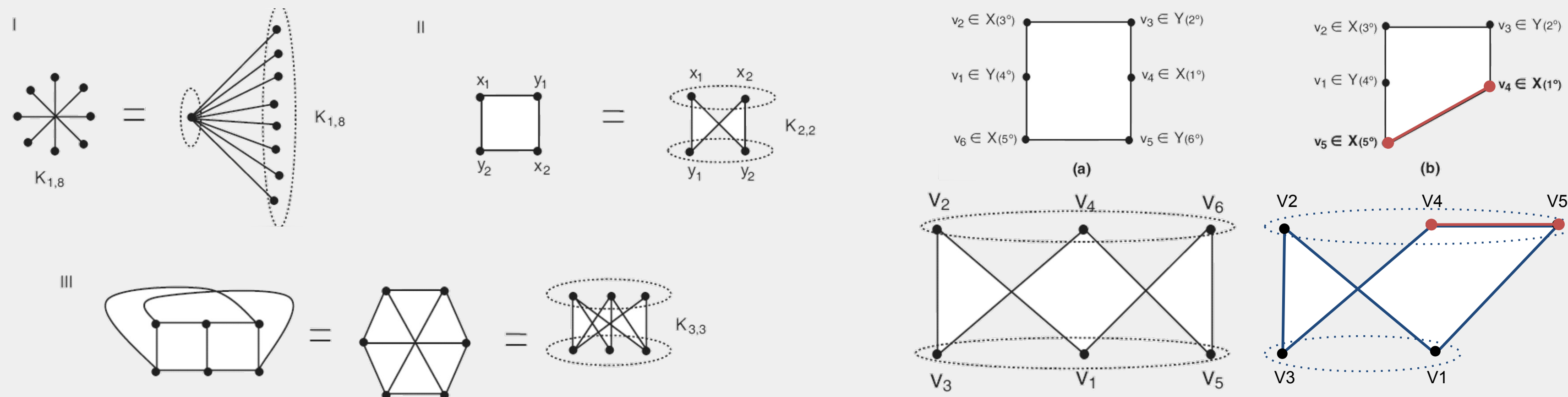


Figura 1: Em I, II e III são mostrados, respectivamente, três grafos bipartidos completos, em que a bipartição está evidenciada. (a) Grafo bipartido e (b) Grafo não bipartido (considerando a ordem dada, os vértices v_5 e v_6 , que definem uma aresta, pertencem a X , evidência de que o grafo é não bipartido). Grafo (c) redesenhado de maneira a evidenciar a bipartição. Fonte: NICOLLETTI, 2017.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

4 Grafos r-partidos

4.2 Algoritmos principais

- A verificação de grafos bipartidos é resolvida em tempo linear $O(V+E)$ por meio de algoritmos de busca (BFS/DFS), baseando-se no teorema de Kőnig (1936). Já a generalização para grafos r-partidos ($r \geq 3$) equivale ao problema de coloração, do por Karp (1972) como NP-completo.

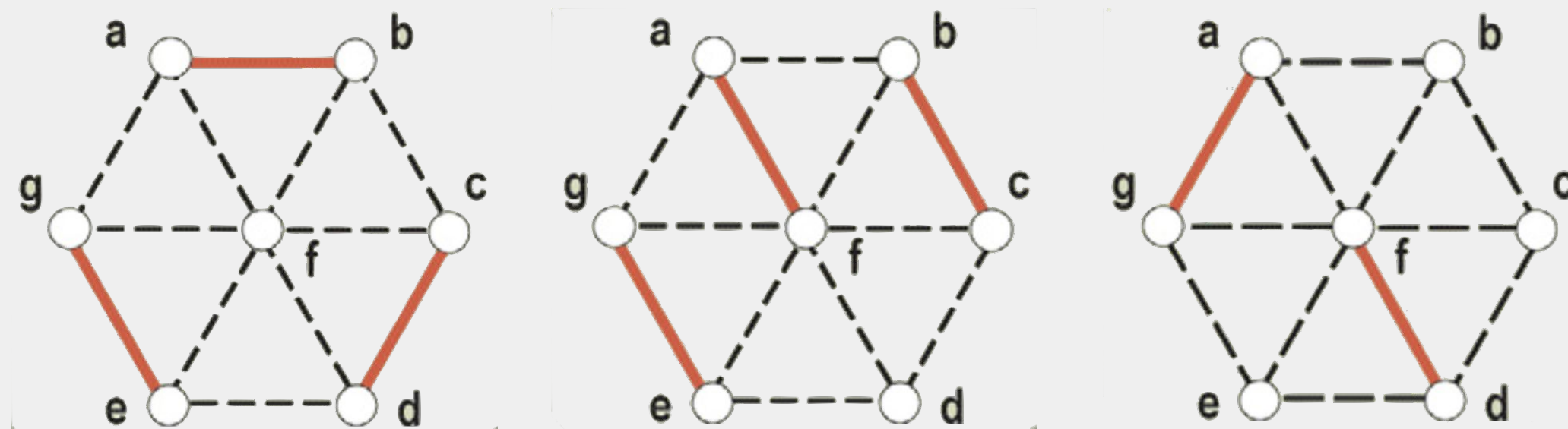
Autor	Contribuição	Custo
König (1936)	Estabeleceu o critério: um grafo é bipartido se e somente se não possui ciclos de comprimento ímpar.	Não se aplica
BFS/DFS (Cormen et al.)	Algoritmos de busca usados para verificar 2-coloração de grafos.	$O(V+E)$
Welsh & Powell (1967)	Heurística gulosa para coloração de vértices em grafos gerais.	usualmente $O(V^2)$
Karp (1972)	Decidir se um grafo é k-colorível, para $k \geq 3$.	NP-completo

Notas:

5 Emparelhamento

5.1 Definição

Def. 1 Um emparelhamento (ou *matching*) em um grafo $G = (V, E)$ é formalmente definido como um **subconjunto de arestas** $M \subseteq E$ tal que, para todos os vértices $v \in V$, no máximo **uma aresta de M é incidente em v** .



(a) $M_1 = \{(a-b), (e-g), (c-d)\}$

(b) $M_2 = \{(a-f), (e-g), (b-c)\}$

(c) $M_3 = \{(a-g), (f-d)\}$

Figura 2 - Exemplos de emparelhamento: As figuras exibem, através das arestas em vermelho, os possíveis emparelhamentos M do grafo G . Neste emparelhamento clássico (1-emparelhamento), nenhum vértice de G incidente em mais de uma aresta de M . Fonte: GOLDBARG, 2012.

Notas:

5 Emparelhamento

5.2 Terminologia

- As arestas que pertencem a M são denominadas **M-emparelhadas**.
- Um vértice é chamado **M-saturado** se é incidente a uma aresta M-emparelhada.
- Vértices que não são incidentes a nenhuma aresta de M : **M-expostos (não saturados)**.
- **Caminho M-Alternante**: Um caminho no grafo cujas arestas estão alternadamente em $E \setminus M$ (não emparelhadas) e em M (emparelhadas).
- **Caminho M-Aumentante**: Um caminho M-alternante que começa e termina em vértices M-expostos. A descoberta de um caminho M-aumentante permite aumentar a cardinalidade do emparelhamento (Teorema de Berge).

Notas:

5 Emparelhamento

5.2 Terminologia

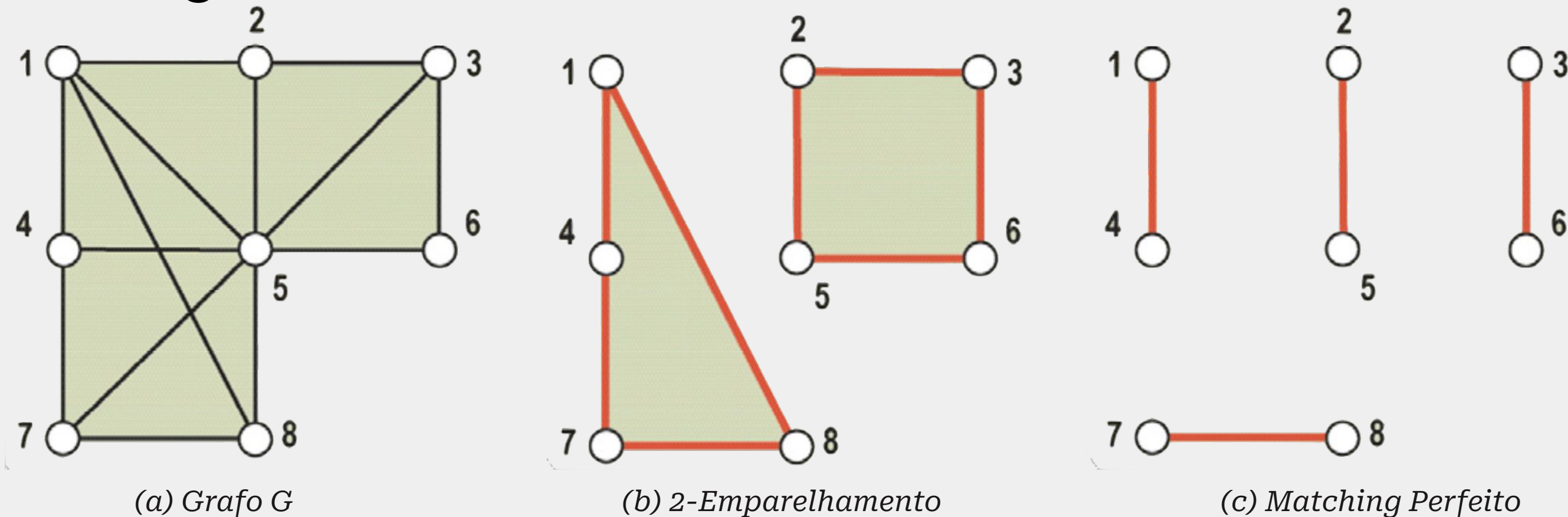


Figura 2 - Tipos de emparelhamento: Em (b) exibe um 2-emparelhamento. Em (c) exibe um emparelhamento perfeito através das arestas em vermelho. No emparelhamento da Figura (c), um caminho alternante em G é definido pela sequência de vértices 1-4-7-8-5-2-3-6, onde as arestas (1,4), (7,8), (5,2) e (3,6) são emparelhadas e as arestas (4,7), (8,5) e (2,3) são não emparelhadas. Neste exemplo, todos os vértices são saturados e não há caminho aumentante. Fonte: GOLDBARG, 2012.

Notas:

1. O termo emparelhamento em português é a tradução direta do termo em inglês matching, que é amplamente utilizado na literatura de Teoria dos Grafos.

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. GOLDBARG, Marco; GOLDBARG, Elizabeth. Grafos: conceitos, algoritmos e aplicações. Elsevier, 2012.

5 Emparelhamento

5.3 Tipos de Emparelhamento

- Um emparelhamento M é **maximal** se não pode ser estendido pela adição de nenhuma aresta que não esteja em M . Todo emparelhamento máximo é maximal.
- Um emparelhamento M é **máximo** se possui a maior cardinalidade (número de arestas) entre todos os emparelhamentos possíveis em G .
- Um emparelhamento M é **perfeito** quando todos os vértices do grafo são M -saturados.
- Em grafos onde cada aresta possui um peso $\omega(e)$, o **peso de um emparelhamento M** é a soma dos pesos de suas arestas.

Notas:

5 Emparelhamento

5.3 Tipos de Emparelhamento

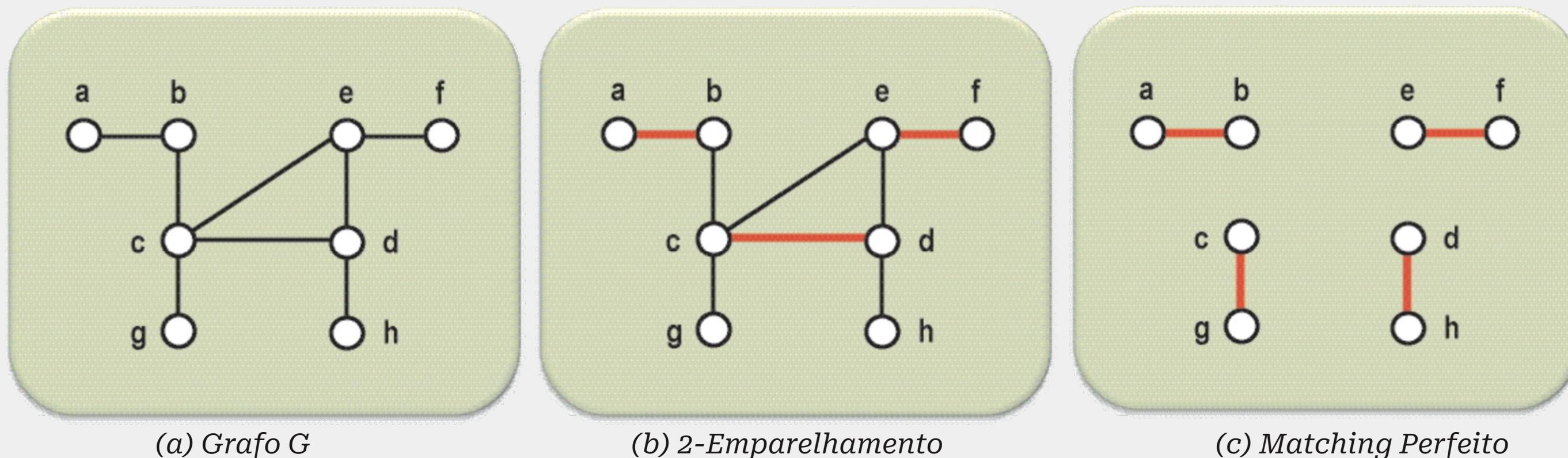


Figura 3 – Comparação entre emparelhamento maximal e emparelhamento máximo. (1) O grafo G é composto pelos vértices $\{a, b, c, d, e, f, g, h\}$. (2) Um emparelhamento maximal é mostrado em vermelho: trata-se de um conjunto de arestas tal que nenhuma nova aresta pode ser adicionada sem violar a condição de emparelhamento, mas que não necessariamente possui o maior número possível de arestas. (3) Um emparelhamento máximo é um emparelhamento com o maior número possível de arestas, ou seja, é de cardinalidade máxima. Todos os vértices emparelhados no (2) também o estão no (3), mas o emparelhamento (3) é mais eficiente, pois cobre um maior número de vértices do grafo Fonte: Adaptado de GOLDBARG, 2012.

Notas:

1. O termo emparelhamento em português é a tradução direta do termo em inglês matching, que é amplamente utilizado na literatura de Teoria dos Grafos.

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. GOLDBARG, Marco; GOLDBARG, Elizabeth. Grafos: conceitos, algoritmos e aplicações. Elsevier, 2012.

5 Emparelhamento

5.4 Algoritmos principais

- O estudo de emparelhamentos evoluiu de resultados estruturais, como König (1931) e Berge (1957), para algoritmos polinomiais clássicos, como o método Húngaro de Kuhn (1955), o Blossom de Edmonds (1965) e o algoritmo de Hopcroft-Karp (1973).

Autor	Contribuição	Custo
König (1931)	Em grafos bipartidos, o tamanho de um emparelhamento máximo é igual ao tamanho de uma cobertura mínima por vértices.	conceitual
Berge (1957)	Teorema de Berge: um emparelhamento é máximo se e somente se não existe caminho aumentante.	conceitual
Kuhn (1955)	Método Húngaro para emparelhamento perfeito de custo mínimo em grafos bipartidos ponderados.	$O(V^3)$
Edmonds (1965)	Algoritmo Blossom: primeiro algoritmo polinomial para emparelhamento máximo em grafos gerais.	$O(V^4)$
Hopcroft & Karp (1973)	Algoritmo mais eficiente para emparelhamento máximo em grafos bipartidos.	$O(V^{0,5} E)$

Notas:

1. O método leva o adjetivo “húngaro” em homenagem à contribuição dos matemáticos húngaros cujos resultados tornaram possível a formulação eficiente do algoritmo.





Obrigado

e até a próxima aula!